

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 18.07.2013

- 1) Una particella di massa m si trova nel potenziale $V(x) = \begin{cases} 2\delta|x|/a & |x| < a/2 \\ \infty & \text{altrove} \end{cases}$, con la costante nota $\delta > 0$.
- a) Trattate il problema come una perturbazione (H') di una buca rettangolare di profondità infinita (H^0) larga a , di cui sono note le soluzioni esatte (E_n^0, ψ_n^0), scrivendo l'espressione analitica di H' e facendone un grafico.
- b) Calcolate la correzione (espressione e valore) al primo ordine (E_1^1) all'energia dello stato fondamentale imperturbato (E_1^0) in funzione di δ , motivandone fisicamente il segno. [Vale la: $\int_0^{\pi/2} z \cos^2(z) dz = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}$].
- c) Immaginate ora di "sollevare" il fondo della buca rettangolare H^0 di una quantità costante δ' pari all'aumento medio di potenziale nella buca dato da H' . Trovate δ' e la relativa variazione di energia (ΔE_1^0) dello stato fondamentale (rispetto a E_1^0), specificando se $\Delta E_1^0 \leq E_1^1$ (trovata al punto b).
- d) Aiutandovi con il grafico della fdo dello stato fondamentale ψ_1^0 , spiegate qualitativamente perché $\Delta E_1^0 \leq E_1^1$.
- e) Si vuole approssimare la correzione ψ_1^1 con un solo termine, come $\psi_1^1 \cong c_m^{(1)} \psi_m^0$. Senza fare conti, dite, anche in base alle simmetrie delle ψ_m^0 , quale sia la scelta più opportuna per il valore di m , motivando.

- 2) Un atomo (o ione) ha un solo orbitale parzialmente occupato, di momento angolare ℓ e con N elettroni.
- a) Alla luce della prima regola di Hund (spin totale S), trattate separatamente il caso di orbitale meno e più che metà pieno scrivendo, in funzione di ℓ e N , le rispettive espressioni di S e verificate che esse sono entrambe coerenti con la relazione $S = \frac{2\ell+1-|(2\ell+1)-N|}{2}$.
- b) Alla luce della seconda regola di Hund (momento angolare orbitale totale L), scrivete, in funzione di ℓ e N , l'espressione di L per il solo caso di orbitale meno che metà pieno e verificate che essa è coerente con la relazione $L = S|(2\ell+1) - N|$.
- c) Dalle espressioni che avete ricavato nei punti a) e b) per S e L in caso di orbitale meno che metà pieno, scrivete la relazione per la terza regola di Hund (momento angolare totale J) in funzione di ℓ , N e S .
- d) Partendo dalla configurazione atomica dell'atomo di europio (Eu, $4f^7 6s^2$), date quella dello ione divalente Eu^{2+} , indicandone il termine dello stato fondamentale.
- e) Usate le relazioni per S e L date nei punti a) e b) e quella per J ricavata in c) per l' Eu^{2+} , verificando i risultati con quanto trovato al punto d).
- f) Dite che tipo di comportamento magnetico avrà l' Eu^{2+} e individuate se c'è uno ione trivalente di terra rara che abbia quantitativamente un identico comportamento atteso, motivando.

- 3) Una sorgente elettronica è composta da un filamento di W (catodo; $A = 60 \text{ AK}^{-2}\text{cm}^{-2}$, $\phi = 4.5 \text{ eV}$) percorso da corrente e da una lente cilindrica a due elementi di diametro $D = 30 \text{ mm}$, ciascuno lungo $5D$, e con $G/D = 0.1$
- a) Il catodo opera in condizioni di saturazione alla temperatura di 2000 K . L'anodo presenta un foro circolare di raggio $r_1 = 1 \text{ mm}$, che funge da oggetto per la lente. Calcolate l'intensità di corrente I che penetra nella lente.
- b) L'anodo, a potenziale $V_1 = 20 \text{ V}$ rispetto al catodo (a massa), è in contatto con il primo elettrodo della lente e posto al suo ingresso. Il secondo elettrodo è posto a $V_2 = 120 \text{ V}$. Utilizzando i parametri focali tabulati, calcolate la magnificazione lineare (M) della lente, il raggio (r_2) dell'immagine e la sua distanza (z_1) dall'anodo.
- c) Date una stima della non monocromaticità del fascio, spiegando quali approssimazioni avete adottato.
- d) Calcolate, dal risultato del punto c), il raggio reale dell'immagine (r_2') causato dalle aberrazioni.
- e) Discutete qualitativamente cosa cambierebbe utilizzando un filamento di W drogato con Th rispetto al caso discusso sinora, nell'ipotesi in cui si mantenga la stessa intensità di corrente del fascio.

- 4) La tabella riporta le larghezze di riga intrinseche ΔE_{intr} (definite come FWHM) per le lacune di core più profonde dello Zr ($Z=40$).

Livello Zr	K	L ₁	L ₂	L ₃
ΔE_{intr} [eV]	3.8	4.8	1.8	1.6

- a) Discutete entro quali limiti ΔE_{intr} possa essere misurata in uno spettro XPS, considerando, rispetto alla forma di riga dei picchi, anche il fatto che lo Zr è un metallo.
- b) Spiegate brevemente perché $\Delta E_{\text{intr}}(\text{L}_2) > \Delta E_{\text{intr}}(\text{L}_3)$.
- c) Evidenziate, per una lacuna di core, la relazione tra il ΔE_{intr} e la probabilità complessiva che, nell'unità di tempo, essa venga riempita da un elettrone di un livello superiore. Dai dati in vostro possesso sui rendimenti di fluorescenza e Auger, desumete quale sarebbe il valore di ΔE_{intr} per l'orbitale K dello Zr se fossero permesse transizioni solo radiative [$\Delta E_{\text{intr}}(\text{K})_{\text{fluor}}$] o solo non radiative [$\Delta E_{\text{intr}}(\text{K})_{\text{Aug}}$].
- d) Provate a spiegare perché, malgrado tutti i livelli L abbiano circa la stessa energia di legame, $\Delta E_{\text{intr}}(\text{L}_1)$ sia così grande rispetto a $\Delta E_{\text{intr}}(\text{L}_2)$ e $\Delta E_{\text{intr}}(\text{L}_3)$, prevedendo in modo motivato se $\Delta E_{\text{intr}}(\text{L}_1)_{\text{fluor}} \leq \Delta E_{\text{intr}}(\text{L}_1)_{\text{Aug}}$.